

Problemas de anillos y cuerpos

1. Demuestre que en cualquier anillo R , el conjunto de los elementos invertibles forma un grupo bajo el producto.
2. Pruebe que en un anillo conmutativo con identidad, el elemento unidad es único.
3. Probar que si R es un anillo conmutativo con identidad y a es invertible, entonces $a = (a^{-1})^{-1}$.
4. Sea R el conjunto de parejas ordenadas de números reales. Establecer cuales de las operaciones siguientes determinan una estructura de
 - a) Anillo.
 - b) Anillo conmutativo.
 - c) Anillo conmutativo con unidad.
 - (a) $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
 $(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd)$
 - (b) $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
 $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bd)$
 - (c) $(a, b) + (c, d) = (a, c)$
 $(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd)$
 - (d) $(a, b) + (c, d) = (a + c + 1, b + d)$
 $(a, b) \cdot (c, d) = (ad + bc, ac + bd)$
5. Sea R un anillo y $a, b \in R$. Probar la fórmula

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$$

6. Sea R un anillo conmutativo con identidad y n un entero positivo y $a, b \in R$. Probar la fórmula

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

donde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$